

Economia para ingenieros

Jaime Nazar Anchorena

Contents

Unidad 2: Introduccion a la oferta y la demanda	2
Elasticidad	2
Elasticidad del precio de la demanda	2
Bienes de Giffen	3
Determinantes de la elasticidad	3
Elasticidad e ingreso total	3
Elasticidad ingreso de la demanda	3
Clasificacion	3
Elasticidad cruzada de demanda	4
Clasificacion	4
Elasticidad de la oferta	4
Unidad 3: Produccion y funcion de produccion	4
Funcion de produccion	4
Factores de la produccion	4
Tierra	5

Unidad 2: Introduccion a la oferta y la demanda

Elasticidad

Medida de la sensibilidad de la cantidad demandada(u ofrecida) a uno de sus determinantes. No hay que limitarse a mostrar la variacion de un 1%, sino que puede ser la variacion de cualquier valor.

Elasticidad del precio de la demanda

$$n = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

o, dicho de otra manera

$$n = \frac{\Delta Q\%}{\Delta P\%}$$

En una situacion normal, el cociente dara negativo, algunos autores toman el valor absoluto, pero genera el problema de perder el signo. Si quiero que de positivo le ponemos un signo negativo delante.

Vemos que tiene la pendiente en la formula, pero no directamente. Seria 1/pendiente multiplicado por P/Q . Se clasifica como:

- **Perfectamente elastica:** $n \rightarrow \infty$
- **Elastica:** $n > 1$
- **Elasticidad unitaria:** $n = 1$
- **Inelastica:** $n < 1$
- **Totalmente Inelastica**(demanda rigida): $n = 0$

Que pase la elasticidad unitaria es imposible, pero puede ser lo que busque el empresario a pesar de ser una situacion ideal.

En el caso de una demanda rigida, la cantidad de demande nunca cambia y la curva sera vertical. Para el caso totalmente inelastica sera horizontal.

Como no es la pendiente, no es lo mismo ir hacia la izquierda que hacia la derecha.

Para solucionar el tema de la direccion cuando la funcion es lineal se usa la siguiente formula(elasticidad arco):

$$n = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_N + P_A}{Q_{D_N} + Q_{D_A}}$$

La idea es ir a un punto intermedio para solucionar el problema. Se llama arco porque recordamos que la funcion tendria que ser una curva y el punto medio de la curva esta fuera de la curva, esta en el arco. Si es una curva no es exacto.

Para que sea exacto en una curva(elasticidad puntual):

$$n = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P_{\text{punto}}}{Q_{D_{\text{punto}}}}$$

Bienes de Giffen

Que sea mayor o igual a 0 se clasifica como tipicos o comunes, si es menor que 0 pasa a ser bienes de giffen pues violan las leyes de la demanda.

Determinantes de la elasticidad

- Sustitutos cercanos(si hay muchos, la elasticidad sube un monton)
- Bienes necesarios y bienes de lujo(suponiendo que no es necesario, mucho)
- Definicion del mercado
- El horizonte temporal(cada cuanto se compra el producto)
- La proporcion del gasto otal que se gasta en ese bien(reaccion alta si el producto representa una gran propocion del gasto total, sino seria muy baja la reaccion)

La fecuencia de cada cuanto se compra el producto afecta la reaccion, si es algo muy habitual es mas probable que sigas comprando la misma cantidad. Si es algo muy cada tanto es mas probable que la reaccion sea mas fuerte, por ahi se decide volver en otro momento o ir a buscar dicho bien a otro lado que este mas barato(considerando que no hay sustituto).

Todos estos escenarios ven que pasa si el precio aumenta.

Elasticidad e ingreso total

El ingreso total se maximiza cuando la elasticidad de punto es exactamente 1. Cuanto mas nos alejemos del 1, los ingresos disminuyen mas.

El objetivo del empresario es maximizar el beneficio, depende tanto de los ingresos como de los gastos.

En una demanda elastica, para aumentar ganancias conviene bajar el precio pues la reaccion de la cantidad de demanda sera mayor. Si es inelastica se tiene que subir el precio.

Elasticidad ingreso de la demanda

Mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien por unidad de tiempo ante un cambio porcentual en el ingreso del consumidor.

$$e_{\text{ingreso}} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q}$$

Importante notar que aca no ponemos el menos adelante, solo en la primera.

Elasticidad ingreso o elasticidad renta son sinonimos

Clasificacion

- **Lujo/superiores/suntuarios:** $e > 1$
- **Basico/normal/ordinario:** $0 < e \leq 1$
- **Indefinido:** $e = 0$
- **Inferior:** $e < 0$

Aca no cambia nada del producto, sino que cambia el ingreso del consumidor.

Elasticidad cruzada de demanda

$$n_{XY} = \frac{\Delta Q_{D_X}}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_{D_X}}$$

Clasificación

- **Muy sustitutos entre si:** $n > 1$
- **Sustitutos:** $n = 1$
- **Algo o poco sustitutos:** $n < 1$
- **Indefinido:** $n = 0$
- **Algo complementarios:** $n < 0$
- **Complementarios:** $n < 0$
- **Muy complementarios:** $n < -1$

Elasticidad de la oferta

Ahora no hace falta agregar el menos, igual que elasticidad precio demande, pero no se le agrega el menos.

Unidad 3: Produccion y funcion de produccion

Funcion de produccion

La capacidad de producir depende de ciertas cosas, nos interesa para ver si se puede tener la cantidad demandada.

$$Q = A \cdot f(K, L)$$

- K - Capital
- L - Trabajo
- A - Tecnologia disponible/know-how(constante)

La definicion economica de **corto plazo** no es en meses o dias sino que existe mientras algunos de los factores de produccion no se pudo cambiar. A **largo plazo** se pudo cambiar todos los factores(hay una excepcion). En el medio hay un **mediano plazo**, proceso de ajuste.

A corto plazo, entonces, para la funcion, se puede considerar que el capital se mantiene, a pesar de que a corto plazo es mas complicado modificar la cantidad de trabajadores. Luego, la cantidad de unidades a producir depende de la cantidad de trabajo bajo lo establecido anteriormente.

Factores de la produccion

- Tierra - Renta
- Trabajo - Salario
- Capital - Intereses
- Empresario - Ganancia o beneficio

El empresario toma la decision sobre los tres factores anteriores.

Tierra

Lo que se obtiene de la cosecha o el ganado da la renta. Es un recurso natural muy escaso.